

■ 강의명: CS109A

■ 주차: Lecture 23

■ 교수명: UIUC Student

■ 목적: 본 문서는 CS109A Lecture 23 강의 내용을 바탕으로 부스팅(Boosting) 기법을 심층적으로 다룹니다. 랜덤 포레스트(Random Forest)와의 비교를 통해 부스팅의 동기를 이해하고, 약한 학습기(Weak Learner)를 순차적으로 결합하여 모델의 편향(Bias)을 줄이는 원리를 설명합니다. 특히 그래디언트 부스팅(Gradient Boosting)의 작동 방식을 회귀 예시로 상세히 다루며, 이를 그래디언트 하강(Gradient Descent)의 관점에서 수학적으로 정당화합니다. 표 형식 데이터(Tabular Data)에서 부스팅의 강력한 성능과 학습률(λ) .

Contents